

Guide d'Installation et Configuration de Docker sur Debian 12 - Nathaniel T

Ce guide détaille l'installation de Docker Engine sur Debian 12 (Bookworm) en utilisant le dépôt officiel de Docker, suivie d'un exemple pratique de déploiement d'un serveur web Nginx.

Prérequis

- Une machine sous Debian 12.
- Un utilisateur avec des privilèges `sudo` (ou un accès `root`).
- Une connexion internet.

Partie 1 : Installation de Docker

Il est recommandé d'installer Docker depuis son dépôt officiel pour avoir la version la plus récente.

Étape 1 : Mettre à jour le système

Avant toute installation, mettez à jour la liste des paquets et les paquets existants :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Étape 2 : Installer les paquets prérequis

Ces paquets permettent à `apt` d'utiliser des paquets via HTTPS :

```
sudo apt install ca-certificates curl gnupg -y
```

Étape 3 : Ajouter la clé GPG officielle de Docker

Cette clé sert à garantir l'authenticité des paquets Docker que vous allez télécharger :

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL [https://download.docker.com/linux/debian/gpg](https://download.docker.com/linux/debian/gpg) | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

Étape 4 : Ajouter le dépôt Docker aux sources APT

```
echo \
  "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/
apt/keyrings/docker.gpg] [https://download.docker.com/linux/debian](https://download.docker.com/linux/debian) \
  "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Étape 5 : Installer Docker Engine

Mettez à jour l'index des paquets avec le nouveau dépôt, puis installez Docker et ses plugins (notamment Docker Compose) :

```
sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y
```

Étape 6 : Configurer l'utilisateur (Optionnel mais recommandé)

Par défaut, la commande `docker` nécessite les droits `root` (donc `sudo`). Pour exécuter Docker en tant qu'utilisateur standard, ajoutez votre utilisateur au groupe `docker` :

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Note : Pour que ce changement prenne effet, vous devez vous déconnecter de votre session (ou fermer le terminal) puis vous reconnecter. Vous pouvez aussi taper `newgrp docker` pour l'appliquer immédiatement dans le terminal courant.

Étape 7 : Vérifier l'installation

Vérifiez que Docker est bien installé et fonctionne :

```
docker --version
```

Vérifiez que le service est actif :

```
sudo systemctl status docker
```

Partie 2 : Exemple pratique avec Nginx

Maintenant que Docker est installé, nous allons télécharger et lancer une image Nginx (un serveur web très populaire).

Lancer le conteneur Nginx

Exécutez la commande suivante pour démarrer Nginx :

```
docker run --name mon-serveur-nginx -p 8080:80 -d nginx
```

Explication de la commande :

- `docker run` : Commande pour créer et démarrer un conteneur.
- `--name mon-serveur-nginx` : Donne un nom personnalisé à votre conteneur (plus facile à gérer que les noms générés aléatoirement).
- `-p 8080:80` : Redirige le port `8080` de votre machine Debian vers le port `80` (port web par défaut) à l'intérieur du conteneur.
- `-d` (detached) : Fait tourner le conteneur en arrière-plan.
- `nginx` : Le nom de l'image officielle à utiliser. Si elle n'est pas sur votre machine, Docker la téléchargera automatiquement depuis le Docker Hub.

Tester le serveur Web

Ouvrez votre navigateur web et allez à l'adresse suivante :

- Si vous êtes sur la machine Debian avec interface graphique :

```
http://localhost:8080
```

- Si vous accédez à la machine Debian à distance :

```
http://<ADRESSE_IP_DEBIAN>:8080
```

Vous devriez voir la page par défaut "Welcome to nginx!".

Gérer votre conteneur Nginx

Voici quelques commandes utiles pour gérer le conteneur que vous venez de créer :

- **Voir les conteneurs en cours d'exécution :**

```
docker ps
```

- **Arrêter le conteneur :**

```
docker stop mon-serveur-nginx
```

- **Redémarrer le conteneur :**

```
docker start mon-serveur-nginx
```

- **Supprimer le conteneur (il doit être arrêté d'abord) :**

```
docker rm mon-serveur-nginx
```